

PENERAPAN R-SHINY DALAM ANALISIS REGRESI

Disusun guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah

Komputasi Statistika

Dosen Pengampu:

Faroh Ladyya, M.Si.



Oleh:

Kelompok 6

Dwi Regina Putri	1314624001
Nadia Seftiyani	1314624004
Dhea Abida Putri	1314624024
Muhammad Fauzan Irmene	1314624034
Daegan Asyari Flabianos	1314624061
Mulqy Azzam	1314624067

PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026

JUDUL APLIKASI

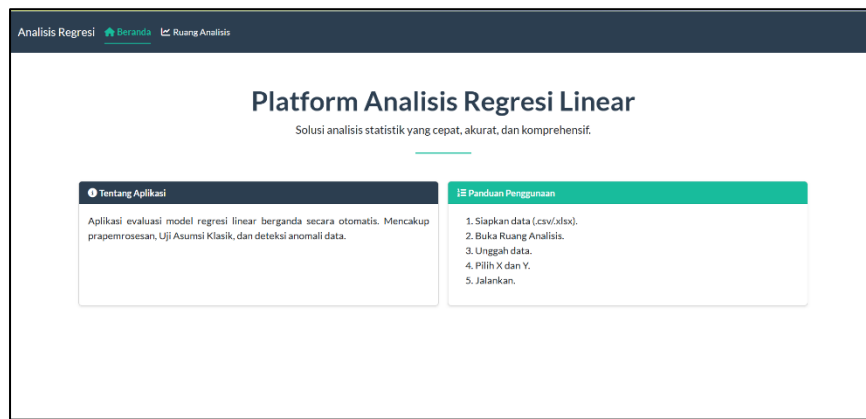
Judul dari aplikasi ini adalah Analisis Regresi.

TUJUAN APLIKASI

Tujuan dari aplikasi ini adalah mengembangkan platform interaktif berbasis web untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses analisis regresi (linear dan logistik), sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data, pemodelan, hingga evaluasi statistik secara komprehensif tanpa memerlukan keahlian pemrograman (*no-code analytics*).

PANDUAN PENGGUNAAN

❖ LANDING PAGE



Gambar 1 Pada panel Beranda terdapat info tentang aplikasi serta panduan penggunaan

Halaman Beranda merupakan tampilan antarmuka pertama yang akan disambut oleh pengguna saat mengakses aplikasi ini. Halaman ini dirancang secara minimalis dan informatif untuk memberikan gambaran umum serta petunjuk awal sebelum pengguna melakukan pengolahan data.

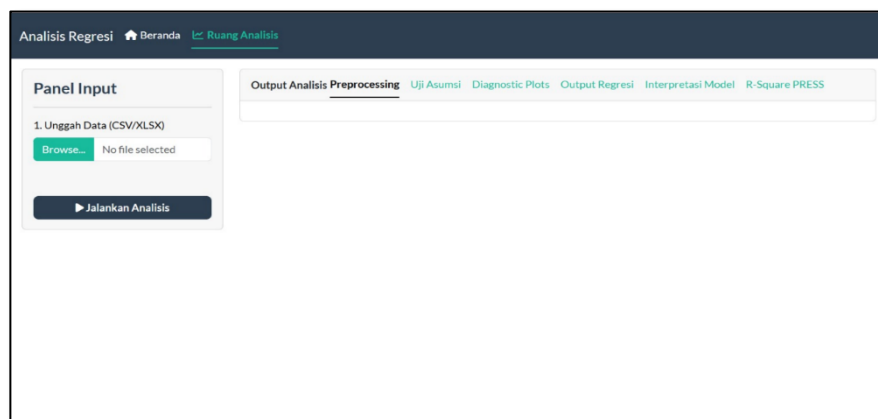
Pada halaman ini, terdapat tiga komponen utama:

1. Bilah Navigasi Utama (*Navigation Bar*): Terletak di bagian paling atas (header berwarna gelap). Berfungsi sebagai menu utama bagi pengguna untuk berpindah halaman. Terdapat tab "Beranda" (halaman saat ini) dan tab "Ruang Analisis" yang merupakan ruang kerja utama untuk memproses data.
2. Panel Tentang Aplikasi: Sebuah kotak informasi di sisi kiri yang merangkum tujuan pokok dan kapabilitas aplikasi. Bagian ini menjelaskan bahwa platform ini berfokus pada otomatisasi evaluasi model regresi linear berganda, yang meliputi prapemrosesan data, pengujian asumsi klasik, serta deteksi anomali (pencilan) pada data.

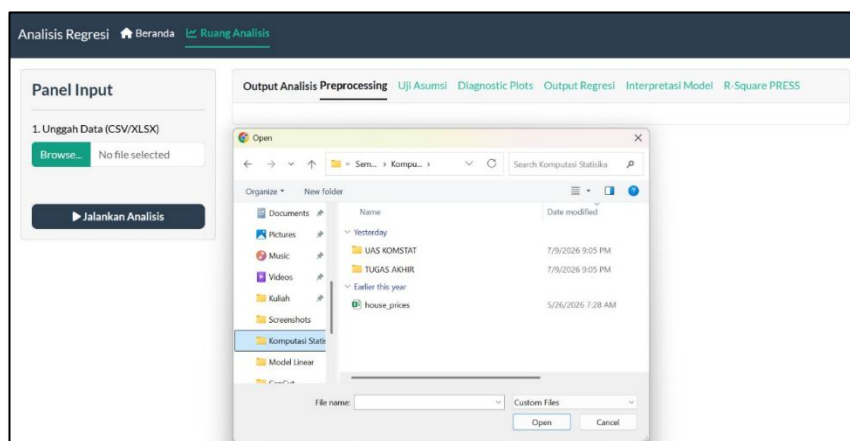
3. Panel Panduan Penggunaan (Ringkas): Terletak di sisi kanan (dengan *header* berwarna toska), memberikan instruksi lima langkah praktis (alur kerja) yang harus diikuti pengguna. Langkah ini dimulai dari persiapan format data (.csv atau .xlsx), navigasi ke Ruang Analisis, pengunggahan data, penentuan variabel independen (X) dan dependen (Y), hingga pengeksekusi model.

Langkah Selanjutnya: Untuk mulai menggunakan fitur utama aplikasi, pengguna diinstruksikan untuk mengklik menu "Ruang Analisis" pada bilah navigasi di bagian atas halaman.

❖ PREPROCESSING



Gambar 2 Saat klik panel Ruang Analisis akan tersedia Panel Input untuk mengunggah data dalam bentuk CSV/XLSX



Gambar 3 Klik Browse untuk mencari data yang ingin diunggah lalu pilih data serta unggah

Analisis Regresi Beranda Ruang Analisis

Panel Input

1. Unggah Data (CSV/XLSX)

Browse... house_prices.csv Upload complete

Pilih Variabel Dependen (Y) [Hanya Numerik]:

SalePrice

Pilih Variabel Independen (X):

MSSubClass
MSZoning
LotFrontage
LotArea
Street
Alley

Output Analisis Preprocessing Uji Asumsi Diagnostic Plots Output Regresi Interpretasi Model R-Square PRESS

Gambar 4 Saat data berhasil terunggah, muncul dropdown untuk memilih Variabel Y dan Variabel X

Analisis Regresi Beranda Ruang Analisis

Panel Input

1. Unggah Data (CSV/XLSX)

Browse... house_prices.csv Upload complete

Pilih Variabel Dependen (Y) [Hanya Numerik]:

SalePrice

Pilih Variabel Independen (X):

LotArea GarageArea GrLivArea

Jalankan Analisis

Output Analisis Preprocessing Uji Asumsi Diagnostic Plots Output Regresi Interpretasi Model R-Square PRESS

Gambar 5 Setelah memilih Variabel Y dan Variabel X, klik Jalankan Analisis

Analisis Regresi Beranda Ruang Analisis

Panel Input

1. Unggah Data (CSV/XLSX)

Browse... house_prices.csv Upload complete

Pilih Variabel Dependen (Y) [Hanya Numerik]:

SalePrice

Pilih Variabel Independen (X):

LotArea GarageArea GrLivArea

Jalankan Analisis

Output Analisis Preprocessing Uji Asumsi Diagnostic Plots Output Regresi Interpretasi Model R-Square PRESS

--- LAPORAN PREPROCESSING DATA ---

Jumlah data awal: 1460 baris

1. Penanganan Missing Value:

- Tindakan: Menghapus baris yang mengandung nilai kosong (NA).
- Baris yang dihapus: Tidak ada

2. Penanganan Outlier Ekstrem (Metode IQR pada Variabel Dependen):

- Tindakan: Menghapus nilai di luar batas [3937.5 , 340037.5]
- Baris yang terindikasi dan dihapus: 12, 54, 59, 113, 152, 162, 179, 186, 225, 232, 279, 310, 314, 321, 322, 337,

Jumlah data akhir siap dianalisis: 1399 baris

Gambar 6 Hasil Preprocessing data

Tahap *preprocessing* menampilkan *log* (riwayat) pembersihan data yang dilakukan sistem secara otomatis sebelum membangun model regresi. Tahap ini krusial untuk memastikan data terbebas dari anomali yang dapat menggagalkan komputasi atau membiaskan hasil analisis.

Sistem melakukan dua langkah pembersihan utama:

- Penanganan *Missing Value* (Data Kosong): Aplikasi mendeteksi dan secara otomatis menghapus baris observasi yang mengandung nilai kosong (NA). Penghapusan ini wajib dilakukan agar proses komputasi estimasi parameter model tidak mengalami *error*.
- Penanganan *Outlier* (Data Pencilan): Aplikasi mendeteksi nilai ekstrem pada Variabel Dependen (Y) menggunakan metode batas *Interquartile Range* (IQR). Observasi yang nilainya berada di bawah batas bawah ($Q1 - 1.5 * IQR$) atau melewati batas atas ($Q3 + 1.5 * IQR$) akan dibuang agar tidak mengganggu akurasi model regresi.

Pada bagian bawah layar *output* ini, pengguna dapat melihat perbandingan jumlah baris data awal sebelum dibersihkan dan jumlah baris data bersih yang siap digunakan untuk analisis lanjutan.

❖ UJI ASUMSI

Uji Normalitas Residual

The screenshot shows a Shiny web application window titled "~R file/ANALISIS-REGRESI - Shiny". The interface includes a "Panel Input" on the left and an "Output Analisis" section on the right. The "Uji Asumsi" (Assumption Test) tab is selected, and the "1. Normalitas" (Normality) sub-tab is active. The input panel shows that the file "house_prices.csv" has been uploaded, and the dependent variable is "SalePrice". The independent variables are "LotArea", "GrLivArea", and "GarageArea". The "Jalankan Analisis" (Run Analysis) button is visible. The output panel displays the Shapiro-Wilk normality test results, indicating that the residuals do not follow a normal distribution (p-value < 2.2e-16). The application recommends solutions such as data transformation, outlier detection, or sample size considerations.

Panel Input

1. Unggah Data (CSV/XLSX)

Browse... house_prices.csv

Upload complete

Pilih Variabel Dependen (Y) [Hanya Numerik]:

SalePrice

Pilih Variabel Independen (X):

LotArea GrLivArea GarageArea

Jalankan Analisis

Output Analisis

Preprocessing Uji Asumsi Diagnostic Plots Output Regresi Interpretasi Model R-Square PRESS

1. Normalitas 2. Heteroskedastisitas 3. Multikolinearitas 4. Autokorelasi

--- UJI NORMALITAS RESIDUAL ---

Metode: Shapiro-Wilk (Karena $N < 5000$)

Aturan: Data normal jika p-value > 0.05

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Shapiro-Wilk normality test

data: res

W = 0.94306, p-value $< 2.2e-16$

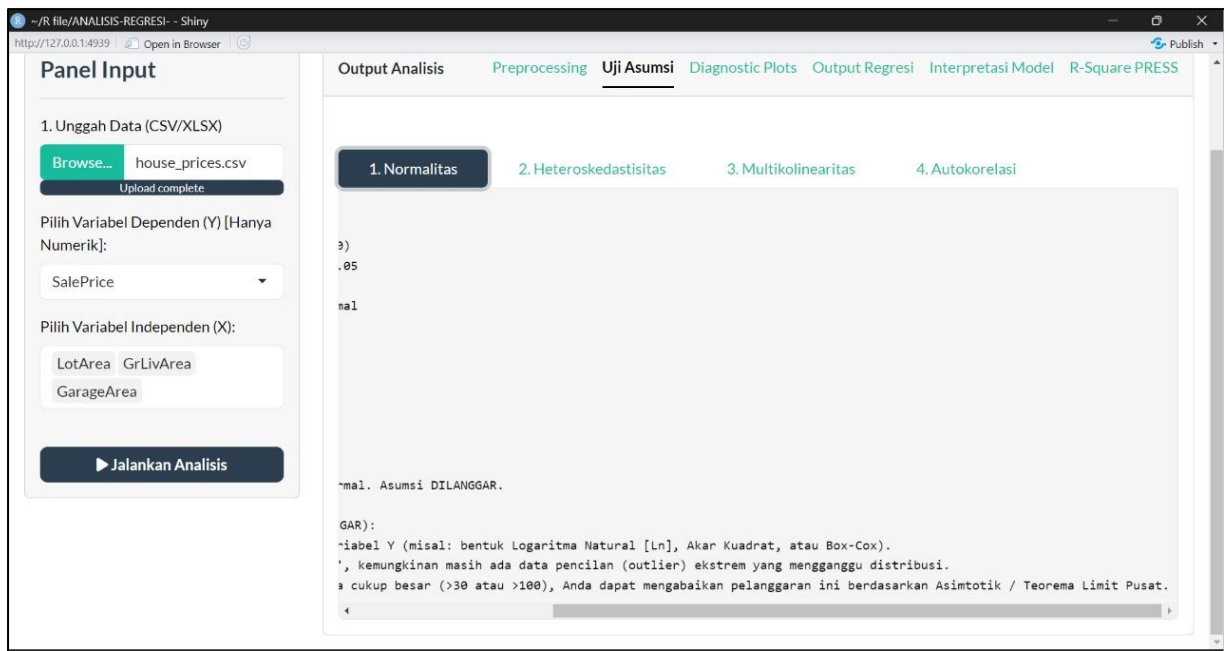
Keputusan: Tolak H_0

Interpretasi: Pola residual tidak normal. Asumsi DILANGGAR.

REKOMENDASI SOLUSI (ASUMSI DILANGGAR):

- Lakukan transformasi data pada variabel Y (misal: bentuk Logaritma Natural [Ln], Akan Kuadrat, atau Box-Cox).
- Cek kembali bagian 'Preprocessing', kemungkinan masih ada data pencilan (outlier) ekstrem yang mengganggu distr
- Jika ukuran sampel Anda sebenarnya cukup besar (>30 atau >100), Anda dapat mengabaikan pelanggaran ini berdasar

Gambar 7 Hasil Uji Normalitas Residual



Gambar 8 Hasil Uji Normalitas Residual (2)

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pada aplikasi ini, pengujian dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk untuk jumlah data kurang dari 5.000 observasi.

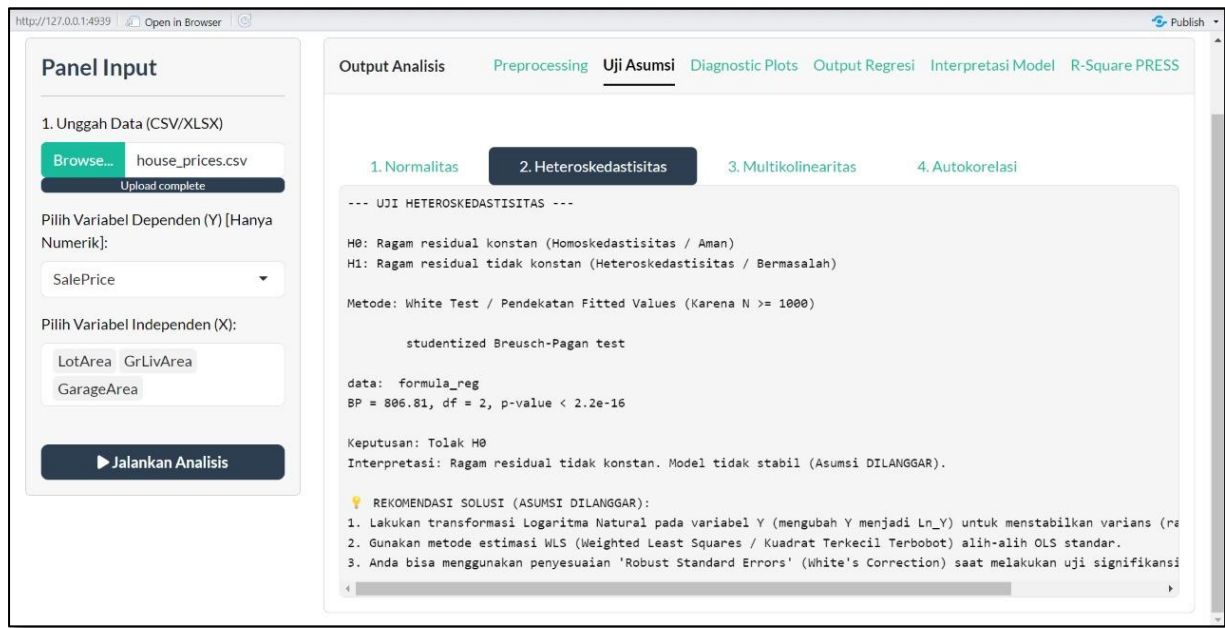
- Hipotesis:
 - H_0 : Residual berdistribusi normal
 - H_1 : Residual tidak berdistribusi normal
- Kriteria Penolakan: Tolak H_0 jika $p\text{-value} > 0,05$

Model dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila $p\text{-value} > 0,05$, sehingga residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka asumsi normalitas dinyatakan dilanggar.

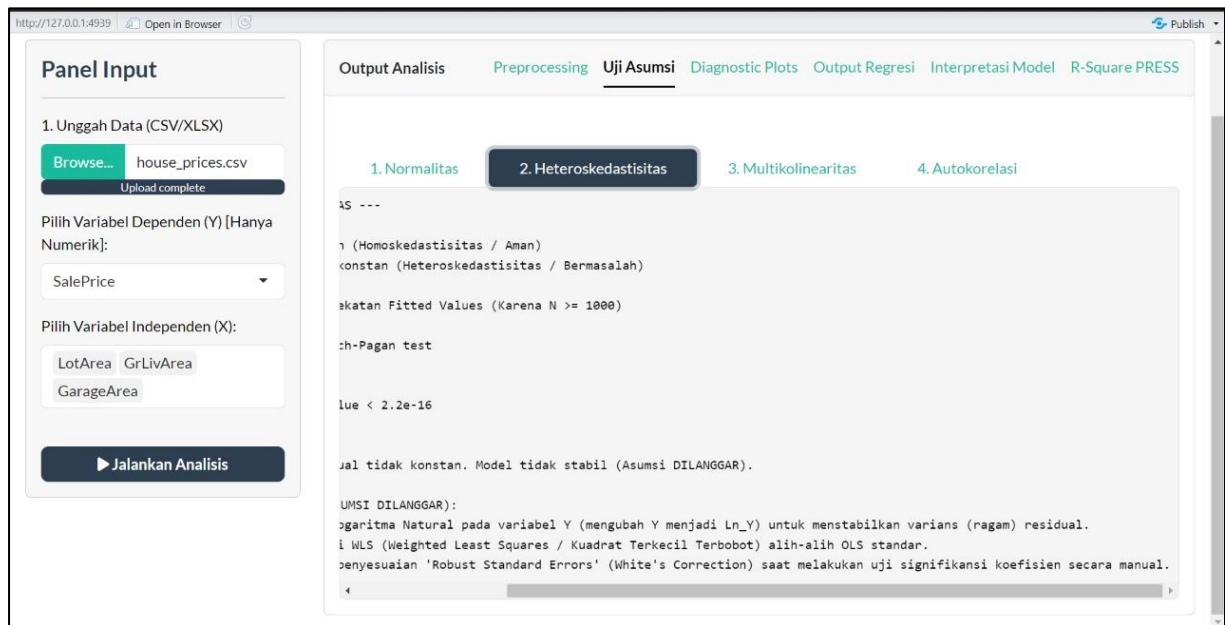
- Rekomendasi Jika Asumsi Dilanggar

Apabila hasil menunjukkan status "Asumsi Dilanggar", aplikasi akan secara otomatis menampilkan rekomendasi solusi, seperti transformasi data, pemeriksaan outlier, atau pertimbangan penggunaan Teorema Limit Pusat (Central Limit Theorem) untuk ukuran sampel yang besar.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas (2)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ragam (varians) residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi model. Aplikasi menggunakan metode pengujian yang disesuaikan dengan karakteristik data.

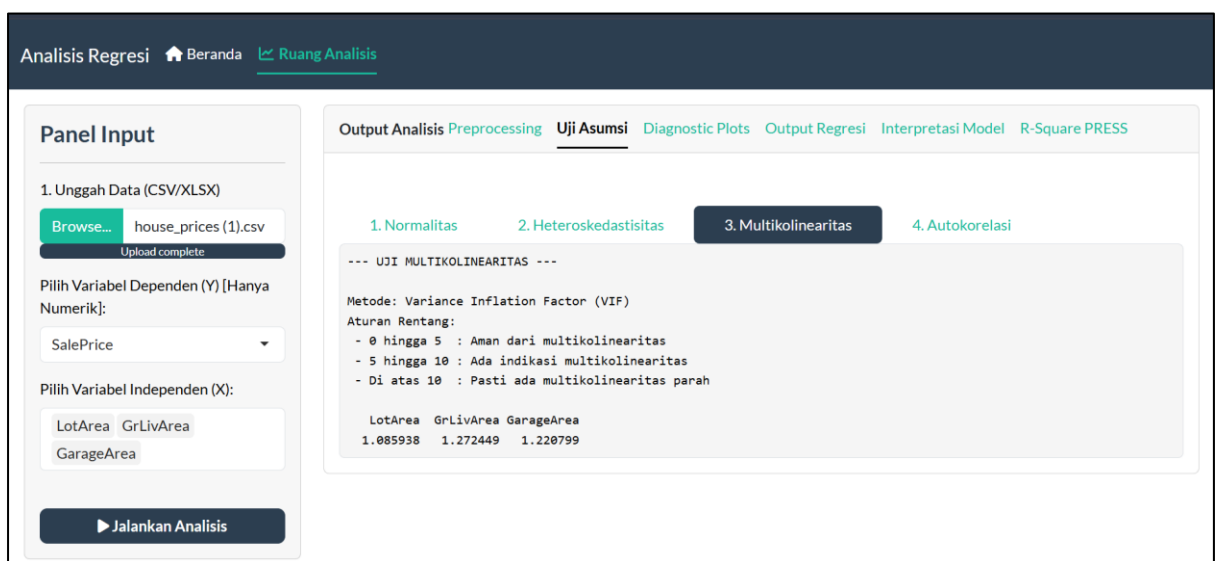
- Hipotesis:
 - H0: Ragam residual konstan (Homoskedastisitas / Aman)
 - H1: Ragam residual tidak konstan (Heteroskedastisitas / Bermasalah)
- Kriteria Penolakan: Tolak H0 jika $p\text{-value} > 0,05$

Model dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas apabila $p\text{-value} > 0,05$, yang menunjukkan ragam residual konstan. Sebaliknya, jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka model mengalami heteroskedastisitas sehingga asumsi regresi dinyatakan dilanggar.

- Rekomendasi Jika Asumsi Dilanggar

Apabila hasil menunjukkan status "Asumsi Dilanggar", aplikasi akan secara otomatis memberikan rekomendasi solusi, seperti transformasi logaritma natural pada variabel respon, penggunaan metode Weighted Least Squares (WLS), atau penerapan Robust Standard Errors.

Uji Multikolineartitas



Gambar 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan tidak terdapat korelasi yang sangat kuat atau hubungan linear yang berlebihan antar variabel independen dalam sebuah model regresi.

- Metode: Variance Inflation Factor (VIF)
- Aturan Rentang:
 - 0 hingga 5 : Aman dari multikolinearitas
 - 5 hingga 10 : Ada indikasi multikolinearitas
 - Di atas 10 : Pasti ada multikolinearitas parah
- Hasil Uji:
 - LotArea: 1.085938
 - GrLivArea: 1.272449
 - GarageArea: 1.220799

- Kesimpulan:

Karena seluruh variabel (*LotArea*, *GrLivArea*, dan *GarageArea*) memiliki nilai VIF di bawah 5, maka model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang terlalu kuat atau berlebihan di antara variabel-variabel independen tersebut. Dengan demikian, setiap variabel mampu memberikan kontribusi yang terpisah dan independen terhadap variabel dependen dalam model.

Uji Autokorelasi

The screenshot shows a web-based regression analysis tool. On the left is the 'Panel Input' section where data is uploaded and variables are selected. On the right is the 'Output Analisis' section with tabs for 'Preprocessing', 'Uji Asumsi' (selected), 'Diagnostic Plots', 'Output Regresi', 'Interpretasi Model', and 'R-Square PRESS'. Under 'Uji Asumsi', there are four sub-tabs: '1. Normalitas', '2. Heteroskedastisitas', '3. Multikolinearitas', and '4. Autokorelasi' (selected). The 'Autokorelasi' tab displays the results of the Durbin-Watson Test.

Panel Input

1. Unggah Data (CSV/XLSX)

Browse... house_prices (1).csv
Upload complete

Pilih Variabel Dependen (Y) [Hanya Numerik]:
SalePrice

Pilih Variabel Independen (X):
LotArea GrLivArea
GarageArea

Jalankan Analisis

Output Analisis Preprocessing **Uji Asumsi** Diagnostic Plots Output Regresi Interpretasi Model R-Square PRESS

1. Normalitas 2. Heteroskedastisitas 3. Multikolinearitas 4. Autokorelasi

--- UJI AUTOKORELASI ---

Metode: Durbin-Watson Test
H0: Tidak ada autokorelasi pada residual (Aman)
H1: Terdapat autokorelasi (Bermasalah)

Durbin-Watson test

data: mod
DW = 2.0208, p-value = 0.6514
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Keputusan: Gagal tolak H0
Interpretasi: Observasi independen satu sama lain. Asumsi TERPENUHI.

Gambar 12 Hasil Uji Autokorelasi

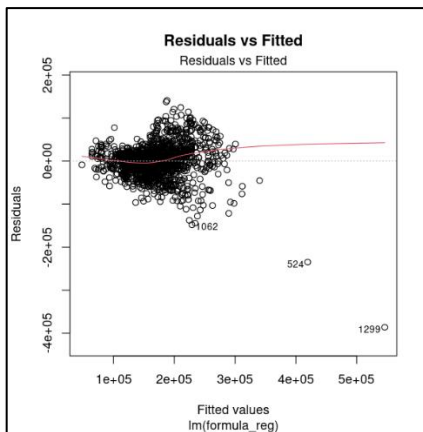
Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan tidak ada hubungan atau korelasi antara residual (error) pada suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan lainnya, sehingga data bersifat independen.

- Metode: Durbin-Watson Test
 - H0: Tidak ada autokorelasi pada residual (Aman)
 - H1: Terdapat autokorelasi (Bermasalah)
- Hasil Uji:
 - data: mod
 - DW = 2.0208
 - p-value = 0.6514
 - alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
- Keputusan: Gagal tolak H0
- Interpretasi: Observasi independen satu sama lain, berarti asumsi terpenuhi.

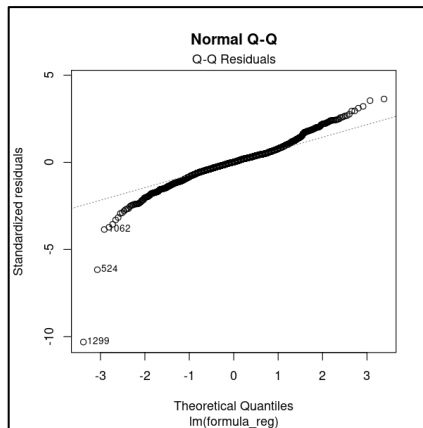
- Kesimpulan:

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual, yang berarti observasi satu dengan yang lainnya bersifat independen atau tidak dipengaruhi oleh urutan data. Secara statistik, kondisi ini menandakan bahwa asumsi klasik mengenai independensi residual telah terpenuhi. Dengan demikian, model regresi dinyatakan telah lolos uji autokorelasi.

❖ DIAGNOSTIC PLOTS



Gambar 13 Plot Residuals vs Fitted



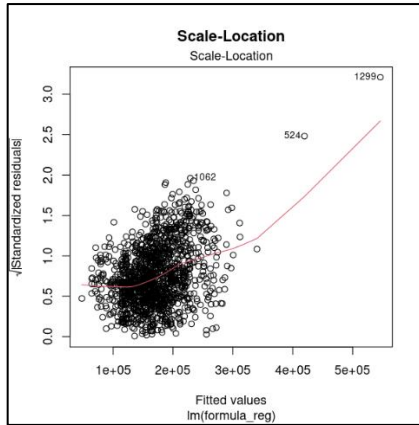
Gambar 14 Plot Normal Q-Q

Residuals vs Fitted

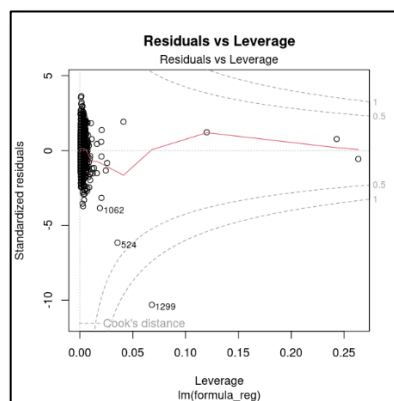
- Tujuan: Mengecek asumsi linearitas dan homoskedastisitas.
- Kondisi Ideal: Titik titik tersebar acak tanpa membentuk pola (seperti huruf U atau corong) di sekitar garis horizontal nol.

Normal Q-Q

- Tujuan: Mengecek apakah residual berdistribusi normal.
- Kondisi Ideal: Titik titik harus mengikuti atau menempel erat pada garis diagonal putus putus.



Gambar 15 Plot Scale Location



Gambar 16 Plot Residuals vs Leverage

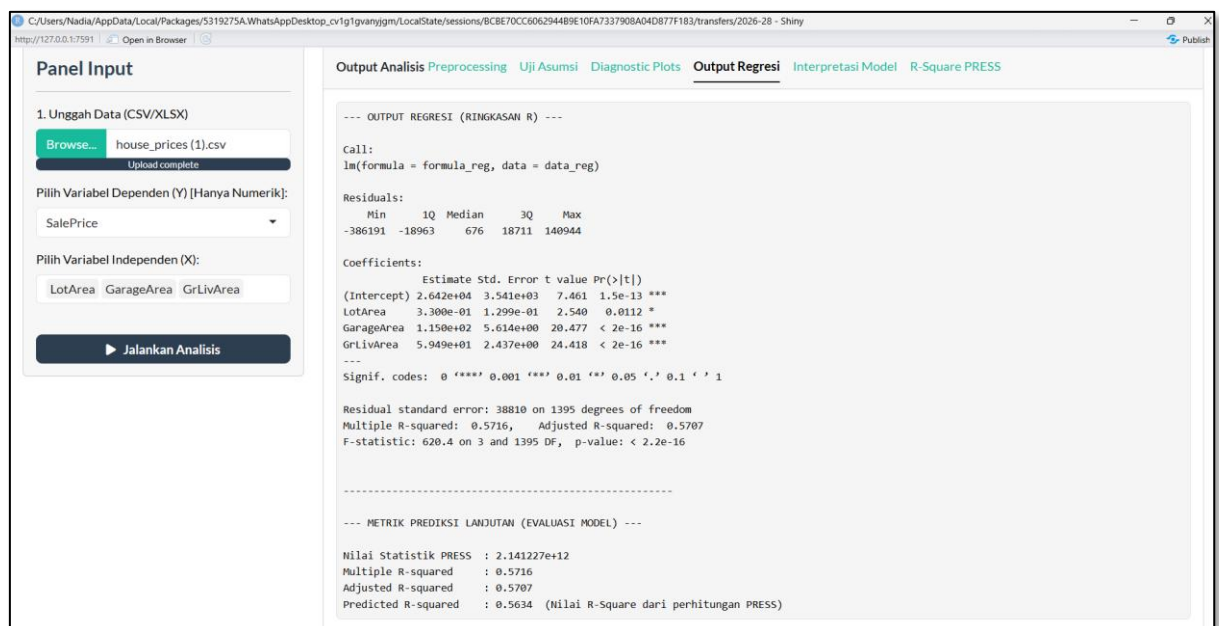
Scale-Location

- Tujuan: Pemeriksaan lanjutan untuk asumsi varians konstan (Homoskedastisitas).
- Kondisi Ideal: Garis merah mendatar (horizontal) dan titik tersebar merata secara acak tanpa melebar atau menyempit di satu sisi.

Residuals vs Leverage

- Tujuan: Mendeteksi keberadaan outlier yang memiliki pengaruh kuat (influential points) yang dapat menarik garis regresi.
- Kondisi Ideal: Tidak ada titik yang melewati garis putus putus merah (Cook's distance). Jika ada, data tersebut mengubah model secara drastis.

❖ OUTPUT REGRESI



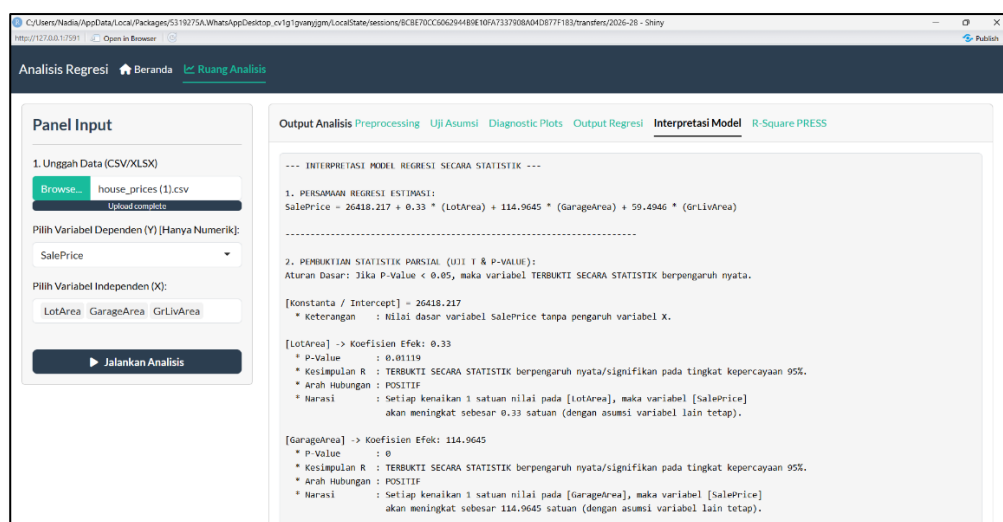
Gambar 17 Hasil Output Regresi Standar R

Tab Output Regresi menampilkan hasil ringkasan statistik bawaan dari fungsi program R (menggunakan perintah `summary()`). Pada layar ini, pengguna bisa melihat rincian kalkulasi matematis di balik layar sebelum aplikasi menerjemahkannya ke dalam bahasa narasi. Beberapa informasi penting yang dimuat pada output ini meliputi:

- **Call & Residuals:** Bagian atas menampilkan formula regresi yang sedang dijalankan oleh sistem, diikuti dengan ringkasan sebaran sisaan (selisih antara nilai prediksi dan nilai asli), mulai dari nilai minimum, median, hingga maksimum.
- **Coefficients (Tabel Koefisien):** Ini adalah tabel utama yang memuat angka-angka penting pembentuk model. Tabel ini berisi nilai konstanta dan koefisien kemiringan (*Estimate*), galat baku (*Std. Error*), nilai uji t (*t value*), serta *P-Value* ($Pr(>|t|)$). Untuk memudahkan pengguna, sistem bawaan R juga memberikan tanda bintang (seperti ***, *, atau *) di ujung baris sebagai penanda cepat bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan.
- **Evaluasi Kinerja Model:** Pada bagian bawah tabel, pengguna dapat melihat metrik *Multiple R-squared* (0.5716) yang menunjukkan bahwa variasi variabel X mampu menjelaskan 57,16% variasi pada variabel Y. Selain itu, terdapat ringkasan nilai *F-statistic* lengkap dengan *P-Value* untuk uji kelayakan model secara keseluruhan.

Meskipun tampilan ini sangat informatif dan mendetail bagi pengguna yang sudah familier dengan statistika, deretan angka mentah ini mungkin terasa rumit untuk dibaca oleh pemula. Oleh karena itu, aplikasi merangkum seluruh angka di atas dan menyederhanakannya ke dalam bentuk teks pada tab Interpretasi Model.

❖ INTERPRETASI MODEL



Gambar 18 Output Interpretasi Persamaan Regresi dan Uji T

Berdasarkan Gambar 18, sistem secara otomatis memberikan dua penjelasan utama:

1. Persamaan Regresi Estimasi:

Sistem langsung merangkai angka koefisien menjadi rumus matematis, yaitu $\text{SalePrice} = 26418.217 + 0.33 * (\text{LotArea}) + 114.9645 * (\text{GarageArea}) + 59.4946 * (\text{GrLivArea})$. Angka di depan setiap variabel (*LotArea*, dll.) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap Harga Rumah (*SalePrice*).

2. Pembuktian Statistik Parsial (Uji T):

Bagian ini menjelaskan apakah setiap variabel X secara mandiri memengaruhi variabel Y. Pengguna tidak perlu melihat tabel angka lagi, karena sistem langsung memberikan teks "terbukti secara statistik" jika P-Value di bawah 0.05. Sistem juga menjabarkan arah hubungannya (misalnya positif, yang berarti jika luas tanah naik, harga rumah juga akan ikut naik).

```
[GrLivArea] -> Koefisien Efek: 59.4946
* P-Value      : 0
* Kesimpulan R  : TERBUKTI SECARA STATISTIK berpengaruh nyata/signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.
* Arah Hubungan : POSITIF
* Narasi       : Setiap kenaikan 1 satuan nilai pada [GrLivArea], maka variabel [SalePrice]
                  akan meningkat sebesar 59.4946 satuan (dengan asumsi variabel lain tetap).

-----

3. INTERPRETASI KELAYAKAN MODEL SECARA SIMULTAN (UJI F):
Aturan Dasar: Menguji apakah seluruh variabel X secara bersama-sama memengaruhi Y.

* Nilai F-Statistic : 620.371
* P-Value Uji F     : 0
* Kesimpulan Simultan: TERBUKTI SECARA STATISTIK bahwa seluruh variabel independen
                        secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh nyata terhadap Y.
                        Dengan demikian, model regresi ini LAYAK dan VALID untuk digunakan.
```

Gambar 19 Output Interpretasi Lanjutan Uji T dan Uji F

Melanjutkan hasil sebelumnya, Gambar 15 menampilkan sisa pengujian untuk variabel lain serta satu kesimpulan penting di bagian akhir:

- **Interpretasi Kelayakan Model Secara Simultan (Uji F):** Bagian ini berfungsi untuk menilai apakah semua variabel independen (X) yang kita pilih secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Karena P-Value Uji F adalah 0 (kurang dari 0.05), aplikasi secara otomatis mencetak kalimat kesimpulan bahwa model regresi ini **layak dan valid** untuk digunakan. Pengguna awam bisa langsung yakin bahwa model yang mereka bangun sudah bekerja dengan baik tanpa harus pusing memikirkan aturan statistiknya.

❖ R SQUARE – PRESS

```
--- ANALISIS KEKUATAN MODEL BERDASARKAN R-SQUARE PRESS ---

* Nilai Predicted R-Square (dari PRESS) : 0.5634
* Presentase Variasi Terjelaskan          : 56.34%

INTERPRETASI NILAI:
Artinya, sebesar 56.34% variasi naik atau turunnya nilai variabel [SalePrice]
DAPAT DIJELASKAN oleh model regresi yang dibentuk saat memprediksi data baru.
Sedangkan sisanya sebesar 43.66% dijelaskan oleh variasi faktor lain di luar model.
```

Gambar 20 Analisis Kekuatan Model berdasarkan R SQUARE PRESS

Fitur terakhir yang disediakan pada modul *Output Analisis* adalah perhitungan R-Square PRESS (Predicted R-Square), sebuah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model regresi terhadap data baru (*out-of-sample prediction*). Berbeda dengan koefisien determinasi konvensional (*Multiple R²*) yang hanya mengukur kesesuaian model terhadap data yang digunakan dalam proses estimasi (*in-sample fit*), R-Square PRESS memberikan estimasi yang lebih objektif mengenai validitas dan generalisasi model.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada aplikasi, diperoleh nilai *Predicted R-Square* sebesar 0,5634, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang terbentuk mampu menjelaskan sebesar 56,34% variabilitas variabel dependen ketika diaplikasikan pada data baru, sementara sisanya sebesar 43,66% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model.

• Landasan Metodologis Penggunaan R-Square PRESS

Penggunaan R-Square PRESS sebagai indikator tambahan dalam evaluasi model regresi didasarkan pada tiga pertimbangan metodologis berikut:

- Mitigasi Fenomena Overfitting**
Koefisien determinasi biasa (R^2) memiliki karakteristik monotonik, yaitu nilainya akan senantiasa meningkat atau setidaknya konstan seiring dengan penambahan variabel independen ke dalam model, terlepas dari signifikansi kontribusi variabel tersebut terhadap variabel dependen. Karakteristik ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias, di mana model dianggap memiliki kekuatan penjelas yang tinggi padahal sesungguhnya mengalami *overfitting* terhadap data sampel.
- Validasi melalui Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)**
Nilai R-Square PRESS diperoleh melalui prosedur *Leave-One-Out Cross Validation*, yaitu suatu metode validasi silang di mana setiap observasi secara bergantian dikeluarkan dari data latih, model diestimasi kembali menggunakan sisa observasi,

kemudian digunakan untuk memprediksi nilai observasi yang dikeluarkan tersebut. Prosedur ini diulang untuk seluruh unit observasi dalam dataset, sehingga menghasilkan estimasi kesalahan prediksi (*prediction error*) yang mencerminkan performa model pada kondisi data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

3. **Indikator Objektivitas dan Parsimoni Model**
- Perbedaan yang signifikan antara nilai R-Square biasa dan R-Square PRESS dapat dijadikan sebagai indikasi adanya variabel yang tidak relevan atau redundan dalam model. Dengan demikian, R-Square PRESS berfungsi sebagai kriteria evaluasi yang lebih merepresentasikan kemampuan prediksi model secara aktual apabila diterapkan pada data di luar sampel penelitian.

❖ **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, aplikasi Analisis Regresi ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses analisis regresi linear secara sistematis dan komprehensif, mencakup tahapan *preprocessing* data, pengujian asumsi klasik, visualisasi diagnostik, estimasi parameter regresi, interpretasi koefisien model, hingga evaluasi validitas prediksi melalui pendekatan R-Square PRESS. Integrasi seluruh tahapan analisis dalam satu antarmuka aplikasi diharapkan dapat mempermudah pengguna, khususnya mahasiswa dan peneliti, dalam melakukan analisis regresi tanpa memerlukan penguasaan pemrograman statistik secara mendalam, sekaligus tetap menjaga kesesuaian dengan kaidah metodologi statistik yang berlaku.